

Ekspertski sistem za asistenciju vozaču teretnog vozila

Razvoj bezbjednog softvera

April, 2026.

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Stefan Lekić, SV 52/2022

1. Motivacija

Savremeni transportni sistemi postaju sve kompleksniji zbog stalnog povećanja obima teretnog saobraćaja, različitih infrastrukturnih uslova i dinamičnih promjena u okruženju. Vožnja teških teretnih vozila u takvim uslovima zahtijeva kontinuirano donošenje odluka u kratkim vremenskim intervalima, pri čemu vozač mora istovremeno da uzme u obzir veliki broj faktora kao što su masa i opterećenje vozila, dužina zaustavnog puta, stanje puta, vremenski uslovi, saobraćajna situacija i zakonska ograničenja.

Za razliku od putničkih vozila, upravljanje kamionom zahtijeva specifično ekspertsko znanje i iskustvo, jer se mali pogrešni potezi mogu značajno odraziti na bezbjednost i efikasnost transporta. Zbog toga postoji potreba za jedinstvenim ekspertskim sistemom koji može integrisati više izvora znanja iz domena profesionalne vožnje teretnih vozila i na osnovu njih donositi složene zaključke. Cilj ovog projekta je razvoj *rule-based* ekspertskog sistema koji simulira ponašanje iskusnog vozača kamiona, koristeći Java i Drools platformu.

2. Pregled problema

Problem koji se rješava ovim projektom jeste nedostatak integrisanog ekspertskog sistema koji može da analizira kompleksne situacije u vožnji teretnih vozila koristeći više izvora podataka istovremeno i da na osnovu toga donosi objašnjive odluke u realnom vremenu.

Postojeća rješenja u oblasti asistencije vozaču teretnih vozila uglavnom se zasnivaju na:

- senzorskim sistemima niskog nivoa (ABS, kontrola stabilnosti),
- AI modelima (npr. neuronske mreže za autonomnu vožnju),
- parcijalnim sistemima upozorenja (*lane assist*, *collision warning*).

Nedostatak postojećih sistema je:

- nedovoljna interpretabilnost odluka,
- nedostatak kombinovanja više faktora u jedinstven zaključak,
- ograničena mogućnost primjene.

Predloženi sistem se razlikuje po tome što koristi *rule-based* pristup, gdje su sva znanja eksplicitno definisana kroz pravila, činjenice i zaključke. Prednost ovakvog pristupa je:

- potpuna transparentnost odlučivanja,
- mogućnost lakog proširenja baze znanja,
- mogućnost simulacije ekspertskog ponašanja iskusnog vozača kamiona.

3. Metodologija rada

3.1. Ulazi u sistem (*input*)

Sistem prima sljedeće kategorije ulaznih podataka:

1. Podaci o vozilu:

- trenutna brzina (speed [km/h]),
- dozvoljena brzina (speedLimit [km/h]),
- trenutna masa vozila (vehicleMass [kg]),
- nivo opterećenja vozila (loadLevel [light/medium/heavy]),
- udaljenost od vozila ispred (frontVehicleDistance [m]),
- trenutno ubrzanje/kočenje (acceleration [m/s²]),
- status svjetala (isLightOn [true/false]),
- stanje kočnica (brakeCondition [normal/overheated/critical]).

2. Podaci o putu:

- tip puta (roadType [city/regional/highway]),
- broj traka (laneCount),
- nagib puta (roadSlope [°]),
- stanje kolovoza (roadCondition [dry/wet/icy]).

3. Vremenski uslovi:

- kiša (isRaining [true/false]),
- snijeg (isSnowing [true/false]),

- magla (isFoggy [true/false]),
- dan/noć (isDay [true/false]),
- vidljivost (visibility [high/medium/low/critical]).

4. Saobraćajni kontekst:

- gustina saobraćaja (trafficDensity [low/medium/high]),
- tip vozila ispred (frontVehicleType [car/bus/truck]),
- gužva (isCongested [true/false]).

5. Regulatorni kontekst:

- maksimalno dozvoljeno ukupno dnevno vrijeme vožnje (maxTotalDailyDrivingTime [h]),
- minimalno dozvoljeno ukupno dnevno vrijeme pauze (minTotalDailyBreakTime [h]).

6. Vozač:

- vrijeme vožnje bez pauze (continuousDrivingTime [m]),
- ukupno dnevno vrijeme vožnje (totalDailyDrivingTime [h]),
- ukupno dnevno vrijeme pauze (totalDailyBreakTime [h]),
- broj naglih kočenja (hardBrakingCount),
- broj naglih ubrzanja (hardAccelerationCount),
- stil vožnje (drivingStyle [calm/aggressive]).

3.2. Izlazi iz sistema (*output*)

Sistem generiše sljedeće izlaze:

- preporuke za vožnju (npr. smanji/povećaj brzinu),
- preporuke za odmor,
- upozorenja (npr. visok rizik, kritično stanje),
- akcije (npr. uključi svjetla, udalji se od vozila ispred),
- procjenu stanja vozača (umoran, agresivan, rizičan),
- nivo rizika vožnje (nizak, srednji, visok, kritičan).

3.3. Baza znanja

Baza znanja predstavlja centralni dio ekspertskog sistema i sadrži formalizovano ekspertsko znanje iz domena vožnje teretnih vozila. U ovom projektu baza znanja je implementirana korišćenjem Drools rule engine-a i zasniva se na kombinaciji činjenica (*facts*), izvedenih činjenica i pravila koja omogućavaju automatsko zaključivanje. Da bi sistem mogao adekvatno da funkcioniše, baza znanja je organizovana u nekoliko međusobno povezanih slojeva.

a) Struktura činjenica

Osnovu baze znanja čine činjenice koje predstavljaju trenutno stanje sistema. One odgovaraju ulaznim podacima definisanim u prethodnoj sekciji i modeluju se kroz Java klase. Svaka grupa ulaznih podataka (vozilo, put, vremenski uslovi, saobraćaj i vozač) predstavlja poseban skup činjenica koji se ubacuje u radnu memoriju sistema. Ove činjenice predstavljaju sirove podatke i same po sebi nemaju semantičko značenje sve dok ne budu obrađene pravilima.

b) Izvedene činjenice i semantički sloj

Na osnovu osnovnih činjenica, sistem generiše izvedene činjenice koje predstavljaju interpretaciju situacije. Ovaj sloj omogućava prelazak sa sirovih podataka na značenjske kategorije koje su bliže ljudskom rezonovanju.

Primjeri takvih interpretacija su:

- detekcija prekoračenja brzine,
- procjena smanjene vidljivosti,
- identifikacija loših uslova na putu,
- procjena umora vozača,
- detekcija rizičnih obrazaca vožnje.

Izvedene činjenice se takođe čuvaju u radnoj memoriji i koriste kao ulaz za dalja pravila, čime se omogućava višeslojno zaključivanje.

c) Organizacija znanja

Znanje u sistemu je organizovano modularno, po domenima koji odgovaraju realnim aspektima vožnje:

- dinamika kretanja vozila,
- uslovi na putu,
- vremenski uticaji,

- ponašanje vozača,
- saobraćajni kontekst.

Ovakva podjela omogućava lakše upravljanje pravilima, njihovu preglednost i jednostavno proširenje sistema. Važno je naglasiti da pravila nisu izolovana, već međusobno povezana. Zaključci iz jednog domena mogu biti ulaz za pravila iz drugog domena, što omogućava kompleksno rezonovanje.

d) Način popunjavanja baze znanja

Baza znanja se popunjava na dva nivoa.

- Definisanje ekspertskog znanja:
Pravila se unaprijed definišu u Drools (.drl) fajlovima na osnovu heuristika i logike koja opisuje ponašanje iskusnog vozača. Ova pravila predstavljaju statički dio baze znanja.
- Unos činjenica:
Tokom izvršavanja sistema, ulazni podaci se dinamički ubacuju u radnu memoriju. Ovi podaci mogu biti generisani simulacijom ili dolaziti iz spoljnog sistema.

e) Interakcija unutar sistema

Sistem koristi više pristupa zaključivanja (*forward chaining, backward chaining, CEP, templates*), gdje proces počinje od poznatih činjenica i postepeno dolazi do novih zaključaka.

Tok rada je sljedeći:

1. ubacivanje početnih činjenica u radnu memoriju,
2. aktivacija pravila čiji su uslovi ispunjeni,
3. generisanje novih činjenica,
4. ponovno aktiviranje pravila na osnovu novih činjenica,
5. izvođenje konačnih zaključaka i akcija.

Ovaj proces omogućava formiranje lanaca zaključivanja u više koraka, gdje se složene odluke dobijaju kombinovanjem jednostavnijih pravila.

f) Uloga baze znanja u sistemu

Baza znanja ne služi samo kao skup pravila, već kao model ekspertskog razmišljanja. Ona omogućava:

- transformaciju sirovih podataka u smislene informacije,

- povezivanje više faktora u jedinstvenu procjenu,
- donošenje konzistentnih i objašnjivih odluka.

Zahvaljujući ovakvoj organizaciji, sistem može da simulira način razmišljanja iskusnog vozača i da reaguje na različite situacije u vožnji na logičan način.

4. Pravila

4.1. Pravila za detekciju osnovnih stanja:

- Trenutna brzina je veća od dozvoljene brzine -> detektovano prekoračenje brzine
- Trenutna brzina je manja od 50% dozvoljene brzine i tip puta je autoput -> detektovana prespora vožnja
- Udaljenost od vozila ispred je manja od bezbjedne distance (bazirano na težini vozila i stanju kočnica) i brzina je veća od 60 km/h -> detektovana nebezbjedna distanca
- Stanje kolovoza je mokro ili klizavo i brzina je veća od prilagođene brzine -> detektovana neprilagođena brzina
- Postoji magla ili noć i svjetla nisu uključena -> detektovana loša vidljivost
- Gustina saobraćaja je visoka i brzina je velika -> detektovano rizično ponašanje
- Tip vozila ispred je kamion i udaljenost je mala -> smanjena vidljivost naprijed
- Vrijeme vožnje bez pauze je veće od 2 sata -> detektovan umor vozača
- Ukupno dnevno vrijeme vožnje je veće od dozvoljenog maksimuma -> kršenje regulatornih pravila vožnje
- Često naglo kočenje i naglo ubrzanje -> agresivan stil vožnje
- Nagib puta je negativan i masa vozila je visoka -> povećan rizik gubitka kontrole vozila
- Stanje kočnica je *overheated* ili *critical* -> detektovan rizik otkazivanja kočnica

4.2. Pravila za izvedene zaključke:

- Detektovano prekoračenje brzine i loši uslovi na putu -> visok rizik vožnje
- Detektovana nebezbjedna distanca i velika brzina -> visok rizik sudara
- Detektovana nebezbjedna distanca i velika težina -> visok rizik sudara
- Detektovan umor vozača i noćni uslovi -> kritičan rizik
- Agresivan stil vožnje i gust saobraćaj -> povećan rizik
- Smanjena vidljivost naprijed i magla -> veoma visok rizik
- Nizbrdica, velika težina vozila i visoka brzina -> kritičan rizik gubitka kontrole
- Pregrijane kočnice i nizbrdica -> visok rizik otkazivanja kočnica

4.3. Pravila za preporuke (*output*):

- Detektovano prekoračenje brzine -> preporuka: smanji brzinu
- Detektovana prespora vožnja -> preporuka: povećaj brzinu
- Detektovana nebezbedna distanca -> preporuka: povećaj distancu
- Detektovana loša vidljivost -> akcija: uključi svjetla
- Detektovan umor vozača -> preporuka: napravi pauzu
- Visok nivo umora -> upozorenje: odmah zaustavi vozilo
- Agresivan stil vožnje -> preporuka: smiri vožnju
- Kritičan rizik -> upozorenje: hitna intervencija
- Detektovan rizik otkazivanja kočionog sistema -> upozorenje: napravi pauzu
- Kršenje vremena vožnje -> upozorenje: obavezna pauza prema regulativi

4.4. Pravila za procjenu nivoa rizika:

- Nema rizičnih faktora -> nivo rizika: nizak
- Postoji jedan rizičan faktor -> nivo rizika: srednji
- Postoje dva rizična faktora -> nivo rizika: visok
- Postoji više od dva rizična faktora -> nivo rizika: kritičan

4.5. Pravila za ponašanje vozača:

- Često prekoračenje brzine -> vozač je rizičan
- Česta nagla kočenja -> vozač je agresivan
- Duga vožnja bez pauze -> vozač je umoran
- Vožnja u noćnim uslovima bez pauze -> vozač je vrlo umoran
- Bez prekršaja u dužem periodu -> vozač je siguran

4.6. *Backward chaining* pravila:

- Potrebno je utvrditi da li je rizik visok i postoji prekoračenje brzine i loši uslovi na putu -> zaključak: visok rizik
- Potrebno je utvrditi da li postoji visok rizik sudara i nebezbedna distanca i velika brzina ili velika masa vozila -> zaključak: visok rizik sudara
- Potrebno je utvrditi da li postoji rizik otkazivanja kočnica i stanje kočnica je overheated ili critical i nizbrdica ili dugotrajna vožnja -> zaključak: rizik otkazivanja kočnica
- Potrebno je utvrditi da li je vozač umoran i vrijeme vožnje > 2 sata -> zaključak: vozač je umoran
- Potrebno je utvrditi da li treba pauza i vozač je umoran -> preporuka: pauza
- Potrebno je utvrditi da li postoji prekoračenje brzine i trenutna brzina je veća od dozvoljene brzine ili template pravilo za tip puta -> zaključak: prekoračenje brzine

- Potrebno je utvrditi da li postoji loša vidljivost i noć i svjetla nisu uključena ili smanjena vidljivost -> zaključak: loša vidljivost

4.7. CEP (*Complex Event Processing*) pravila:

- U periodu od 10 sekundi detektovana su 3 nagla kočenja -> kritično ponašanje
- U periodu od 30 sekundi detektovana su 3 prekoračenja brzine -> agresivna vožnja
- U periodu od 60 sekundi brzina varira naglo više puta -> nestabilna vožnja
- U periodu od 2 sata bez pauze + noćni uslovi -> kritičan umor vozača
- U periodu od 2 minute: vožnja sa smanjenom distancom + visoka brzina -> kontinuirani rizik sudara

4.8. *Template* pravila:

- Tip puta = autoput i brzina > 90% dozvoljene brzine kamiona -> prekoračenje brzine
- Tip puta = magistrala i brzina > 80 -> prekoračenje brzine
- Tip puta = grad i brzina > 50 -> prekoračenje brzine
- Stanje puta = mokro i brzina > 80% dozvoljene -> neprilagođena brzina
- Stanje puta = klizavo i brzina > 60% dozvoljene -> visok rizik
- Nizbrdica, velika težina vozila i brzina > 60 km/h -> rizik gubitka kontrole

4.9. Kombinovana pravila (višeslojno zaključivanje):

- Umor vozača i agresivna vožnja -> veoma visok rizik
- Loša vidljivost i nebezbedna distanca -> kritičan rizik
- Visok rizik i gust saobraćaj -> opasna situacija
- Kritičan rizik -> predloži zaustavljanje vozila
- Velika težina vozila i pregrijane kočnice -> hitno zaustavljanje vozila
- Kršenje regulatornog vremena vožnje i umor vozača -> hitna pauza
- Nestabilna vožnja i gust saobraćaj -> visok rizik sudara

5. Zaključak

Predloženi ekspertski sistem predstavlja *rule-based* model za asistenciju vozaču teretnog vozila implementiran u Java i Drools okruženju. Kombinovanjem više od 50 pravila, sposoban je da analizira kompleksne situacije u vožnji, prepoznaje obrasce ponašanja i generiše objašnjive preporuke u realnom vremenu. Posebna vrijednost ovog pristupa je njegova transparentnost, jer svaki zaključak može biti praćen kroz lanac pravila od ulaznih podataka do finalne odluke, što ga čini pogodnim i za praktičnu i za edukativnu primjenu u oblasti sistema baziranih na znanju.

6. Reference

(DE VOS, 2023)

(GRUCHMANN, GRENZFURTNER, & SALZMANN, 2024)

(WU, CAO, & DU, 2023)